

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

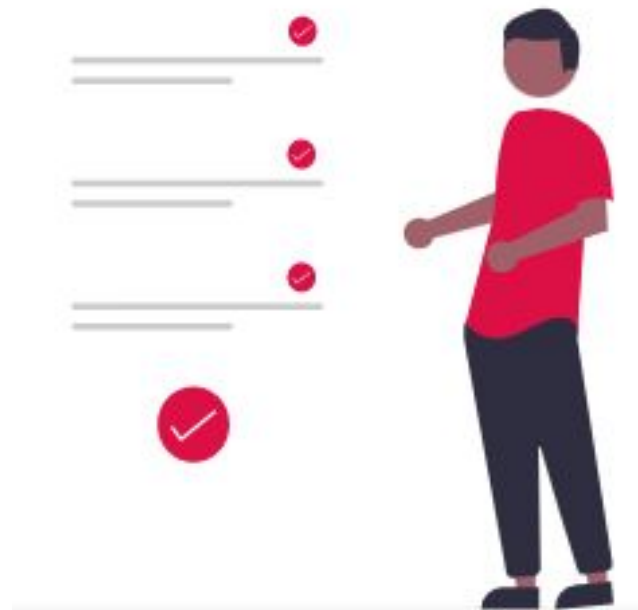
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Estruturas de Repetição;



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_2

```
1.  import javax.swing.JOptionPane;
2.  public class Exemplo5_2{
3.      public static void main(String[] args){
4.          float num, soma = 0f;
5.          do{
6.              num = Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog
7.                  ("Digite um número ou zero para sair.));
8.              soma += num;
9.              JOptionPane.showMessageDialog(null, "A soma é: " + soma);
10.         }while(num != 0);
11.     }
12. }
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_2

- Nos exemplos 5.1 e 5.2, as variáveis da expressão de controle recebem valores numéricos inteiros, mas também é possível utilizar literais, como no trecho a seguir, no qual o controle de repetição é baseado em uma resposta fornecida pelo usuário.

Enquanto (resposta = "sim") faça

 <instruções>

 Mostrar ("Deseja continuar?")

 Ler (resposta)

Fim-Enquanto

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_2

- No exemplo anterior, a cada iteração, pergunta-se ao usuário se deseja continuar e, com base no conteúdo da variável resposta, verifica-se a condição de controle (resposta = “sim”), definida a repetição do laço ou não.
- É importante padronizar a leitura da resposta, pois a literal sim é diferente de SIM, uma vez que existe diferenciação entre maiúsculas e minúsculas.
- Em Java, sua implementação seria:

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_2

```
1. import javax.swing.JOptionPane;
2. public class Exemplo1{
3.     public static void main(String[] args) {
4.         String resposta = "sim";
5.         while(resposta.equals("sim")){
6.             resposta = JOptionPane.showInputDialog("Deseja continuar?");
7.         }
8.     }
9. }
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Com variável de Controle: Para

- A estrutura de repetição **Para** utiliza uma sintaxe em que são definidos a variável de controle, a atribuição inicial, o número de vezes que a sequência de instruções deve ser executada e, ainda, qual é o valor de incremento dessa variável, sendo que, este último é tratado pela própria estrutura.

Para <var> ← <inicial> Até <final> passo <incremento> faça

 <Bloco de instruções>

Fim-Para;

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Com variável de Controle: Para

- Neste código, var representa a variável de controle, inicial o valor de inicialização desta variável, final o valor máximo que ela assume enquanto o número que será acrescentado à variável de controle, durante a execução.
- Os argumentos <inicial> e <final> podem ser substituídos por variáveis.

```
for(<var> ← <inicial>; <condição>; <incremento>)  
{  
    <bloco de instruções>  
}
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo 5_3

- Obter 20 números fornecidos pelo usuário, calcular e exibir a média.

```
1.  Algoritmo Exemplo5_3
2.  Var
3.      soma, num, media: real
4.      cont: inteiro
5.  Início
6.      soma ← 0
7.      Para cont ← 1 Até 20 Passo 1 faça
8.          Ler (num)
9.          soma ← soma + num
10.     Fim-Para
11.     media ← soma / cont
12.     Mostrar ("Média= ", media)
13. Fim.
```

```
1.  import javax.swing.JOptionPane;
2.  public class Exemplo5_3{
3.      public static void main (String[] args){
4.          float numero, media, soma;
5.          int cont;
6.          cont = 0;
7.          soma = 0f;
8.          for (cont = 0; cont < 3; cont++)
9.          {
10.             numero = Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog
11.                 ("Digite o número "));
12.             soma = soma + numero;
13.          }
14.          media = soma / cont;
15.          JOptionPane.showMessageDialog(null,"A média é: " + media);
16.      }
17. }
```

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- Lógica de Programação e estrutura de dados, com aplicações em Java